

INTERFACES WEB ACESSÍVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM PROTÓTIPO DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS SOB A ÓTICA DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) NO SUS

Pedro Felipe Pereira Santos
Oreintadora: Ana Carla do Nascimento Santos
Universidade Tiradentes

Resumo—A transformação digital na saúde pública brasileira, impulsionada pelo SUS Digital, demanda soluções que não apenas integrem dados, mas que garantam a universalidade do acesso. Barreiras de interação digital frequentemente excluem cidadãos vulneráveis, idosos e pessoas com deficiência dos canais de agendamento online. Este pré-projeto de TCC propõe o design, desenvolvimento e avaliação de um protótipo de interface web estritamente focado no front-end acessível e responsivo para o agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde (APS). Adotando a metodologia Design Science Research (DSR), o estudo investigará a aplicação das diretrizes WCAG 2.1 e eMAG no contexto do Sistema Único de Saúde. O artefato gerado será validado de forma analítica e empírica por meio do índice System Usability Scale (SUS) e auditorias automatizadas de acessibilidade, fornecendo recomendações práticas de design inclusivo aplicáveis a sistemas públicos de saúde..

Index Terms—PALAVRAS-CHAVE: Interação Humano-Computador; Acessibilidade Digital; Experiência do Usuário (UX); Sistema Único de Saúde (SUS); Design Science Research.



1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui um Sistema Único de Saúde (SUS) universal, cuja modernização tecnológica é meta do Programa SUS Digital (Portaria GM/MS nº 3.232/2025). Esse programa busca conectar cidadãos e profissionais por meio de soluções digitais integradas, ampliando o acesso a serviços de saúde. Nesse contexto, destaca-se a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma do Conecte SUS para integrar digitalmente os dados clínicos em todo o país. A RNDS utiliza padrões internacionais (HL7/FHIR) para troca segura de informações. Além disso, o Ministério da Saúde disponibiliza portais como o SUS Digital Profissional, para médicos acessarem o histórico clínico dos pacientes via RNDS, e o SUS Digital Gestor, que apresenta painéis de indicadores à gestão da saúde. Essas iniciativas refletem esforços federais para digitalizar o SUS, criando um ambiente em que dados e serviços de saúde estejam disponíveis de forma coordenada e eficiente. No entanto, muitas unidades de saúde (especialmente na Atenção Primária) ainda dependem de sistemas fragmentados ou de processos manuais. Isso gera duplicação de dados e dificulta a continuidade do cuidado. Além disso, há déficits de usabilidade e acessibilidade nos sistemas eletrônicos atuais. Pesquisas em UX na saúde demonstram que interfaces intuitivas e de fácil uso melhoram a eficiência do atendimento e a satisfação dos usuários. A ausência dessas boas práticas aumenta o risco de erros e retrabalho. Por outro lado, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) exige acessibilidade digital

em serviços públicos e privados, porém muitos portais de saúde não atendem plenamente a esses requisitos. Soma-se a isso a exigência da LGPD (Lei 13.709/2018), que classifica dados de saúde como sensíveis, impondo cuidados rigorosos à privacidade. Em síntese, há lacunas importantes em usabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e segurança em interfaces de saúde no SUS.

Diante desse cenário, propõe-se neste projeto desenvolver uma interface web em HTML para uso em unidades de saúde do SUS. O público-alvo inclui pacientes (capazes de agendar consultas e acompanhar seu histórico), profissionais de saúde (que acessam dados clínicos) e gestores (que analisam indicadores). A solução priorizará boas práticas de UX/UI, garantindo conformidade com WCAG para inclusão de pessoas com deficiência, e adotará protocolos de segurança para proteger dados sensíveis. Espera-se que a interface proposta aumente a eficiência do atendimento e melhore a experiência dos usuários, refletindo em maior satisfação e otimização de recursos nas unidades de saúde. Além disso, o design proposto integrará-se à RNDS, seguindo padrões HL7/FHIR, para que novos dados clínicos possam ser compartilhados no ecossistema digital do SUS.

Como o design de uma interface de front-end centrada em acessibilidade (WCAG/eMAG) e usabilidade (UX) pode mitigar barreiras de interação e otimizar o processo de agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde para cidadãos com diferentes níveis de letramento digital

e habilidades físicas?

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é criar um protótipo que auxilie procedimentos como agendamento de consultas e consulta de prontuários, de modo responsivo e inclusivo. Projetar, desenvolver e avaliar um protótipo de interface web acessível e responsivo para o agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde, alinhado às diretrizes nacionais de acessibilidade digital e focado na usabilidade do usuário final.

2.2 Objetivos Específicos

- Mapear as necessidades de pacientes, profissionais e gestores do SUS via revisão bibliográfica e entrevistas.
- Identificar as principais barreiras de usabilidade e acessibilidade presentes em sistemas atuais de saúde pública por meio de revisão bibliográfica sistemática.
- Mapear as diretrizes legais (LGPD, LBI) aplicáveis à interface e padrões técnicos (WCAG, HL7/FHIR, e-SUS, Padrão TISS se aplicável).
- Modelar as jornadas de usuário e fluxos de tarefas para o perfil de paciente e de profissional de saúde (gestor de agenda) em uma UBS.
- Projetar arquitetura técnica (front-end HTML/CSS/JS com frameworks sugeridos, back-end/API, banco de dados).
- Propor uma arquitetura de dados que contemple a estrutura dos padrões técnicos nacionais (e-SUS, RNDS).
- Conduzir testes de usabilidade e acessibilidade com usuários-alvo, refinando o sistema conforme feedback.

3 JUSTIFICATIVA

A digitalização da saúde é prioridade no Brasil (Programa SUS Digital), mas grande parte dos sistemas sofre com baixa usabilidade e falta de acessibilidade. Uma interface amigável reduz erros operacionais e melhora a eficiência clínica e a satisfação de pacientes e profissionais. Pacientes (idosos, deficientes, com pouco letramento digital) precisam de portais claros e acessíveis, alinhados ao Decreto nº 5.940/2006 e à Lei Brasileira de Inclusão (LBI 13.146/2015). Por exemplo, a LBI exige que sites de instituições (inclusive de saúde) implementem padrões de acesso a pessoas com deficiência. Profissionais de saúde demandam sistemas que agilizem atendimentos sem atrapalhar o cuidado clínico. Gestores necessitam de plataformas que forneçam dados integrados (via HL7/FHIR) e relatórios confiáveis para tomada de decisão. Ademais, por envolver dados de saúde sensíveis, o sistema deve obedecer à LGPD (Lei 13.709/2018). A publicidade dos dados pessoais dos pacientes e a segurança dos sistemas são críticas: dados de saúde são considerados sensíveis pela LGPD, exigindo consentimento explícito, mapeamento de fluxo de dados, criptografia e controles de acesso. O impacto esperado é que a interface proposta deve melhorar a experiência de uso no

SUS, aumentando a inclusão digital e a eficiência do atendimento. Usuários (pacientes, profissionais, gestores) terão uma ferramenta intuitiva para agendamento, consultas e gestão de informações de saúde, sem barreiras de tecnologia ou legalidade. O projeto apoia a agenda do governo de “saúde totalmente digital” e fortalece práticas de TI seguras e inclusivas na saúde pública.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A engenharia de software aplicada à saúde pública exige uma interseção precisa entre design de interface, arquitetura de sistemas e inclusão digital. Esta seção fundamenta os pilares teóricos que sustentam o desenvolvimento do protótipo acessível.

4.1 Design de Interface Humano-Computador (IHC) na Saúde Pública

O design de interfaces voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta o desafio de atender a uma população heterogênea em termos de idade, escolaridade e letramento digital. Segundo Nielsen (1993), a usabilidade de um sistema é medida por cinco atributos de qualidade: capacidade de aprendizado, eficiência, memorização, minimização de erros e satisfação subjetiva. No contexto público, a usabilidade deixa de ser um diferencial comercial e passa a ser um fator de garantia de direitos constitucionais.

Quando uma interface de agendamento de consultas é complexa ou confusa, ela gera o fenômeno da exclusão digital involuntária. Conforme apontado por Cybis, Betiol e Faust (2015), o design de interação deve antecipar os modelos mentais do usuário comum. Usuários de plataformas públicas frequentemente operam sob alta carga estresse ou urgência médica; portanto, o layout deve adotar o princípio da menor surpresa, utilizando fluxos lineares e elementos previsíveis.

4.2 O Ecossistema de Saúde Digital no Brasil

A transformação digital do SUS é coordenada pela Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD28), que visa unificar as informações assistenciais do cidadão na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). De acordo com Alkmim et al. (2020), a fragmentação de sistemas locais de saúde é um dos maiores gargalos na gestão de filas de consultas e exames do SUS.

A construção de um front-end moderno e isolado (através de Single Page Applications) que consome dados padronizados (como o padrão HL7/FHIR) responde diretamente à necessidade de descentralização e portabilidade desses sistemas. A interface deixa de ser um terminal rígido acoplado a um banco de dados local e passa a funcionar como um ponto de acesso universal capaz de se comunicar com qualquer API governamental homologada.

4.3 Experiência do Usuário (UX) e Usabilidade em Sistemas de Saúde

A norma ISO 9241-11 define usabilidade como a extensão em que um sistema pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e

satisfação (ISO, 2018). Na área da saúde, falhas de usabilidade não representam apenas inconveniência de software; elas geram atrasos no atendimento, erros de diagnóstico indiretos e aumento do estresse operacional (Nielsen, 1993). A aplicação das 10 Heurísticas de Nielsen (especialmente visibilidade do status do sistema, consistência e prevenção de erros) serve como framework inicial para guiar a arquitetura de informação do sistema de agendamento proposto.

4.4 Legislação e Padrões de Acessibilidade Digital no Brasil

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI - Lei nº 13.146/2015) assegura, em seu artigo 63, a obrigatoriedade de acessibilidade nos portais e páginas web de órgãos de governo e empresas de concessão pública. Tecnicamente, a inclusão é operacionalizada pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), normatizado pelo Governo Federal. O eMAG atua em consonância com as diretrizes internacionais da Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), mantidas pelo W3C. Para este projeto, o foco reside no cumprimento do Nível AA (intermediário), que viabiliza navegação eficiente via teclado, leitores de tela e controle adequado de contraste visual para indivíduos com baixa visão ou daltonismo.

4.5 Privacidade de Dados (LGPD) Aplicada a Interfaces de Saúde

Dados de saúde são classificados como sensíveis nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Embora o sistema de agendamento de consultas atenda a uma política pública de saúde dispensando o consentimento prévio para a execução de suas finalidades básicas (artigo 11), a interface deve implementar os princípios de Privacy by Design (Cavoukian, 2009). Isso exige que as telas do protótipo minimizem a exposição visual de dados (ex: uso de máscaras para CPF e Cartão Nacional de Saúde - CNS), definam tempos de expiração de sessão por ociosidade e restrinjam a entrada de dados estritamente ao necessário para a consolidação da consulta.

5 TRABALHOS RELACIONADOS

A análise do estado da arte revela lacunas que justificam o foco do presente projeto:

- **Sistemas Públicos de Agendamento Ambulatorial (Ex: Conecte SUS):** Embora centralizem informações básicas do cidadão, sofrem com reclamações crônicas na literatura de IHC acerca de menus confusos e fluxo excessivo de cliques, afetando idosos e populações de baixo letramento digital (SOUZA et al., 2021).
- **Usabilidade no e-SUS e Prontuário Eletrônico (PEC):** Estudos apontam que a insatisfação de profissionais com o e-SUS Território está diretamente associada ao retrabalho provocado por falhas de fluxo de navegação e telas poluídas visualmente (ROCHA et al., 2022).
- **Acessibilidade em Portais Governamentais:** Pesquisas de avaliação utilizando o validador ASES

(Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios) indicam que a grande maioria das páginas governamentais brasileiras falha em itens primários de marcação semântica e acessibilidade de formulários (SILVA; CASTRO, 2023).

6 NORMAS E REQUISITOS LEGAIS/TECNOLÓGICOS

A viabilidade de um artefato digital voltado à saúde pública no Brasil exige total alinhamento com um arcabouço normativo complexo. Em vez de apenas listar as legislações vigentes, esta seção detalha como cada norma impacta diretamente as decisões de design, a arquitetura de informação e o desenvolvimento do front-end do protótipo proposto.

- **LGPD (Lei 13.709/2018):** A LGPD categoriza dados de saúde como dados pessoais sensíveis. No escopo da interface de agendamento, isso exige a aplicação do princípio de Privacy by Design. Na prática, as telas de cadastro e exibição de dados utilizam máscaras dinâmicas obrigatórias para o CPF e o Cartão Nacional de Saúde (CNS), impedindo que dados fiquem expostos a terceiros olhando para a tela do usuário em uma sala de espera ou ambiente público. Além disso, o sistema prevê um mecanismo automático de expiração de sessão por ociosidade, garantindo que se o paciente se afastar do terminal, seus dados clínicos e de agendamento sejam protegidos contra acessos não autorizados.
- **Lei Brasileira de Inclusão (LBI 13.146/2015):** A LBI estabelece que a acessibilidade em sítios eletrônicos de órgãos públicos é obrigatória. Para operacionalizar essa exigência, a interface adota o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). A aplicação prática reflete-se na estruturação estritamente semântica do código HTML5. Isso significa que os leitores de tela (como o NVDA) conseguirão interpretar a hierarquia da página através de tags nativas, evitando o uso genérico de elementos que confundem o fluxo de navegação do usuário cego.
- **Diretrizes Internacionais (WCAG 2.1):** Buscando atingir o Nível AA de conformidade da WCAG 2.1, o design visual adota uma paleta de cores com taxas de contraste validadas e rigorosas (mínimo de 4.5 : 1 para texto normal). Todos os componentes interativos, como botões de seleção de horário e campos de busca, possuem estados de foco (focus rings) nítidos. Isso permite que indivíduos com restrições motoras façam o agendamento completo utilizando unicamente a tecla TAB do teclado, sem a necessidade de um mouse.
- **Padrões de Interoperabilidade e Integração com o SUS Digital:** Para se integrar de forma simétrica ao ecossistema do SUS Digital e à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), a interface manipula e estrutura os dados dos formulários unicamente no padrão internacional HL7/FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) em formato JSON. Quando o usuário seleciona um horário e confirma o agendamento, a interface gera um objeto local estruturado

em conformidade com o recurso Appointment do FHIR, garantindo que o front-end nasça pronto para se comunicar de forma transparente com as APIs oficiais do Ministério da Saúde.

7 DESENVOLVIMENTO

A abordagem metodológica adotada para o design e validação do protótipo fundamenta-se no Design Centrado no Usuário (DCU) combinado com ciclos ágeis de desenvolvimento. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa no que tange à avaliação de conformidade técnica de acessibilidade.

O pipeline metodológico foi dividido em quatro fases estruturadas, conforme detalhado a seguir:

- **Levantamento Normativo e de Requisitos:** Mapeamento das regras de negócio estabelecidas pelo Ministério da Saúde e identificação dos critérios mínimos de sucesso exigidos pelo eMAG e pela WCAG 2.1 (Nível AA).
- **Modelagem e Arquitetura de Informação:** Definição da jornada do usuário e especificação das estruturas de dados simuladas no padrão FHIR.
- **Prototipagem de Alta Fidelidade e Codificação:** Criação das telas no ecossistema Figma, seguida da tradução dos componentes visuais em código React.js modularizado com estilos utilitários via Tailwind CSS.
- **Avaliação Estatística e Auditoria:** Submissão do DOM gerado a testes de estresse computacional e validação heurística com o motor Axe-Core para geração de relatórios quantitativos de acessibilidade.

8 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O mapeamento de requisitos é uma etapa fundamental na engenharia de software, servindo como base para o design da arquitetura de informação e desenvolvimento de interfaces centradas no usuário. Segundo Sommerville (2011), os requisitos de um sistema definem os serviços que o software deve fornecer e as restrições sob as quais ele deve operar. No contexto deste trabalho, o levantamento foi delimitado para atender de forma estrita às necessidades de interação do cidadão e do gestor de agendas na Atenção Primária à Saúde (APS), integrando boas práticas de experiência do usuário (UX) e critérios rígidos de acessibilidade digital (eMAG e WCAG 2.1).

8.1 Requisitos Funcionais

- **RF01 (Identificação Acessível do Usuário):** Permitir que o cidadão insira seus dados de identificação (CPF) através de formulários que apliquem máscaras automáticas de digitação. Buscar validar o acesso do paciente de forma simplificada, prevenindo erros de preenchimento e garantindo a privacidade visual dos dados sensíveis desde a primeira interação.
- **RF02 (Agendamento Guiado Interativo):** Apresentar uma interface intuitiva e sequencial para a seleção da especialidade médica, da Unidade Básica de Saúde

(UBS) por proximidade e do horário em uma grade expandida. Viabilizar que usuários com baixo letramento digital ou limitações motoras finas realizem a marcação de consultas através de áreas de clique generosas e feedback visual claro.

- **RF03 (Visualização Linear da Agenda):** Permitir que o profissional ou gestor de saúde filtre e visualize a distribuição diária de atendimentos médicos e de enfermagem. Disponibilizar listas estruturadas linearmente e compatíveis com leitores de tela (como o NVDA), eliminando o retrabalho causado por tabelas complexas ou poluídas.
- **RF04 (Emissão de Recibo e Confirmação de Fluxo):** Disponibilizar uma tela de revisão final dos dados do agendamento que permita a confirmação da operação e a posterior emissão do recibo. Fornecer um fechamento previsível para a tarefa, permitindo a cópia de texto limpo para sintetizadores de voz e a impressão amigável do comprovante de consulta.

8.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 (Usabilidade):** O protótipo de interface deve guiar o usuário em um fluxo linear de agendamento, buscando atingir uma taxa de sucesso de conclusão de tarefas superior a uma porcentagem de 80 em testes com usuários de diferentes níveis de letramento digital.
- **RNF02 (Acessibilidade):** A interface deve cumprir estritamente os critérios de sucesso do Nível AA das diretrizes WCAG 2.1 e do modelo eMAG. Isso garante suporte a textos alternativos para elementos não textuais, taxas de contraste mínimo para textos e componentes, e capacidade de navegação integral por meio do teclado e leitores de tela (como NVDA).
- **RNF03 (Desempenho/Carregamento):** O artefato de front-end, atuando no modelo de Single Page Application (SPA), deve apresentar uma nota de performance e acessibilidade superior a 95/100 na ferramenta de auditoria automatizada Google Lighthouse. O tempo de renderização inicial dos componentes estruturais da tela de agendamento deve ser inferior a 2 segundos em conexões de rede padrão simuladas.
- **RNF04 (Portabilidade e Responsividade):** A interface deve ser projetada utilizando princípios de Responsive Web Design, assegurando adaptabilidade fluida de layout para diferentes resoluções e tamanhos de tela (computadores de mesa, tablets e smartphones) sem quebras de componentes, com suporte validado nos navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox e Safari).
- **RNF05 (Interoperabilidade de Dados):** O formato de entrada e saída de dados dos formulários manipulados pelo front-end deve ser estruturado estritamente em formato JSON e mapeado conforme o padrão internacional HL7/FHIR (recursos como Patient e Appointment), preparando a interface para uma futura integração simétrica com as APIs da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

- **RNF06 (Privacidade por Design):** Em consonância com a LGPD e o princípio de Privacy by Design , a interface deve aplicar automaticamente máscaras visuais em campos de dados sensíveis (ex: CPF e Cartão Nacional de Saúde - CNS) , além de simular visualmente um mecanismo de expiração de sessão por ociosidade.

9 MODELAGEM DE PROCESSO

Para mitigar as barreiras de interação crônicas observadas nos sistemas de agendamento tradicionais , o fluxo operacional do cidadão dentro da plataforma proposta foi projetado sob a premissa de um funil linear e previsível. A redução da carga cognitiva é alcançada ao não sobrecarregar o usuário com múltiplos cliques ou tomadas de decisão simultâneas em uma única tela.

O processo inicia-se com uma autenticação visualmente limpa e simplificada através do CPF ou CNS do paciente. Uma vez autenticado, o usuário é direcionado para um painel principal onde um único botão de destaque guia para a ação primária: "Agendar Nova Consulta". O fluxo subsequente subdivide-se em quatro passos sequenciais e independentes:

- **Seleção de Especialidade Médica:** Filtro otimizado e acessível por voz ou digitação facilitada.
- **Seleção da Unidade de Saúde:** Listagem ordenada por proximidade geográfica baseada em dados simulados.
- **Grade Horária Linear:** Exibição dos horários disponíveis em formato de grade expandida de fácil clique e compatível com leitores de tela.
- **Tela de Confirmação:** Revisão detalhada de todos os dados escolhidos em alto contraste antes da emissão final do recibo acessível.

O fluxo inicia-se no nó inicial de controle através da ação de identificação do cidadão pelo CPF ou Cartão SUS. O sistema realiza uma bifurcação condicional: se os dados forem inválidos, uma mensagem de erro acessível é acionada, retornando o usuário ao estado inicial de digitação; se validados, o fluxo prossegue de forma linear para a seleção consecutiva da especialidade médica, da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do horário disponível na agenda. Após a escolha, o usuário passa por um ponto de decisão final de confirmação. A aprovação da marcação encerra a atividade com a persistência do agendamento e a exibição do comprovante na tela. No módulo do gestor, o fluxo ocorre de forma assíncrona, permitindo consultas lineares à listagem integrada de horários.

A Figura 1 ilustra graficamente o fluxo de tarefas mapeado para o perfil do paciente, demonstrando a linearidade do início ao fim do agendamento.

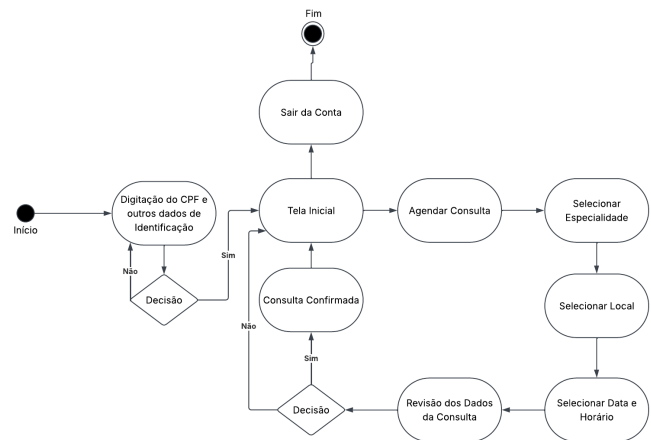


Fig. 1: Fluxograma detalhado mostrando as etapas sequenciais desde o Login via CPF/CNS, passando pelas telas de seleção de especialidade, UBS, grade horária, até a tela de confirmação e impressão do recibo acessível.

10 ARQUITETURA TÉCNICA PROPOSTA

A arquitetura técnica deste projeto foi desenhada visando a modularidade, o alto desempenho em conexões limitadas e, fundamentalmente, o suporte nativo a ferramentas de acessibilidade. O artefato adota o modelo de Single Page Application (SPA) para garantir uma renderização rápida e transições de tela suaves para o usuário final.

A construção de interfaces inclusivas voltadas à saúde pública exige a superação de barreiras cognitivas e motoras. Esta seção aprofunda os modelos matemáticos e de design que justificam a disposição dos elementos visuais no protótipo de agendamento do SUS.

10.1 Modelagem Matemática da Interação: A Lei de Fitts

A disposição dos botões de confirmação e a escolha dos tamanhos dos elementos de clique na tela não foram feitas de forma arbitrária. Elas seguem a Lei de Fitts, um modelo ergonômico que prevê o tempo necessário para mover-se rapidamente em direção a um alvo. Matematicamente, o Índice de Dificuldade (ID) de uma tarefa de clique é expresso pela equação:

$$ID = \log_2 \left(\frac{2D}{W} \right)$$

- D representa a distância até o objeto alvo (como o botão de confirmação do agendamento).
- W representa a largura ou tamanho do alvo no eixo do movimento.

No contexto de usuários idosos ou com tremores motores que utilizam o sistema de saúde, se a distância (D) entre os fluxos for muito fragmentada e o tamanho do botão (W) for pequeno, o índice de dificuldade cresce exponencialmente, elevando a taxa de erro. Por essa razão, o protótipo adota botões expandidos na folha de estilos do Tailwind CSS, maximizando a variável W e diminuindo o ID da tarefa de agendamento de ponta a ponta.

10.2 Carga Cognitiva e a Lei de Hick

Outro fator crítico na exclusão digital em sistemas públicos é o transbordamento da memória de trabalho do cidadão. A Lei de Hick determina que o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão aumenta logicamente com o número e a complexidade das escolhas disponíveis:

$$T = b \cdot \log_2(n + 1)$$

- T é o tempo de reação e tomada de decisão.
- n é o número de alternativas presentes na tela.
- b é uma constante empírica baseada no perfil do usuário.

Ao isolar o processo de agendamento em passos sequenciais (conforme a modelagem da Seção 8), o design da interface reduz o valor de n em cada tela para o menor número possível (geralmente apenas 1 escolha ativa por tela, como “escolha o dia” ou “escolha a especialidade”). Isso diminui o tempo T de interação e evita que usuários com letramento digital limitado abandonem o fluxo por confusão mental.

10.3 Uso dos Frameworks

No cenário do desenvolvimento de front-end moderno, três frameworks principais dominam o mercado: React.js, Angular e Vue.js. Enquanto o Angular possui uma curva de aprendizado íngreme e uma estrutura opinativa rígida, e o Vue.js foca na simplicidade de projetos menores, o React.js (v18+) foi selecionado para este projeto devido ao seu robusto ecossistema voltado para a criação de componentes modulares reutilizáveis e à sua capacidade avançada de gerenciar estados de formulários dinâmicos em tempo de execução. Mais importante ainda, o React integra-se perfeitamente com bibliotecas focadas em acessibilidade (como o React Aria), o que simplifica drasticamente a conformidade com as diretrizes WAI-ARIA sem sacrificar a flexibilidade visual.

Para fins acadêmicos e delimitação do escopo deste TCC, a solução foca estritamente na camada de front-end acessível. O tráfego de rede e o consumo de dados utilizam objetos mockados locais estruturados em formato JSON, eliminando gargalos de infraestrutura ou dependências de servidores de produção ativos nesta fase da validação científica.

A engenharia estrutural da solução e a forma como a camada de interface se conecta logicamente com os padrões propostos são detalhadas na Figura 2.

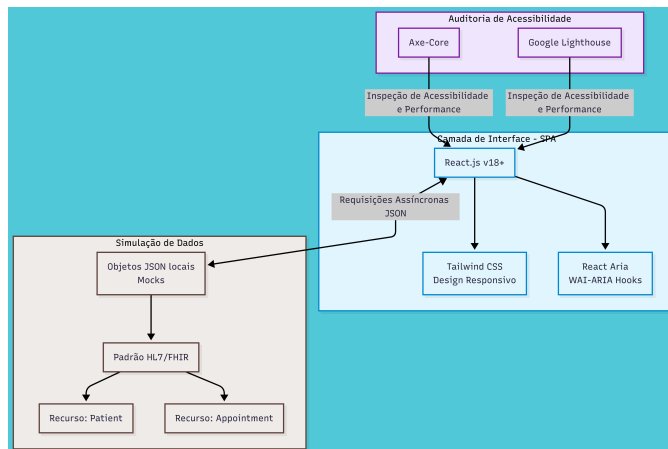


Fig. 2: Diagrama de blocos mostrando a arquitetura SPA baseada em React.js e Tailwind CSS, consumindo mocks locais em JSON formatados no padrão HL7/FHIR, e simulando as ferramentas automatizadas de auditoria (Axe-Core/Lighthouse) agindo diretamente sobre o DOM.

- **Front-end:** HTML5, CSS3 e JavaScript moderno (ES6+). Sugere-se frameworks populares: React, Angular ou Vue.js (comparativo abaixo) para organizar componentes e facilitar manutenção. Bibliotecas de interface (UI) como Bootstrap, Material-UI (React) ou Vuetify (Vue) garantem rapidez no desenvolvimento de componentes responsivos. O front-end pode ser hospedado como SPA ou site estático servidor de CDN, comunicando-se via APIs JSON.
- **Back-end:** Pode-se optar por Node.js com Express (JavaScript), ou Python (Django/Flask), ou outra tecnologia de preferência acadêmica. O servidor back-end expõe APIs RESTful (p. ex. endpoints para /pacientes, /consultas) e faz integração com banco de dados relacional (PostgreSQL, MySQL) ou NoSQL (MongoDB). Use ORM (Sequelize, TypeORM ou Django ORM) para acelerar CRUD. Autenticação via JWT ou sessões seguras. Para interoperabilidade, implementa-se endpoints FHIR compatíveis ou middleware FHIR server (ex.: HAPI-FHIR, Smile CDR).
- **Banco de Dados:** Relacional (PostgreSQL ou MariaDB) recomendado pela robustez e suporte ACID. Pode-se usar banco NoSQL (MongoDB) para certas coleções de dados não estruturados (logs, registros de dispositivos). Considerar separação de dados pessoais de dados clínicos para maior segurança.
- **APIs e Integração:** Camada de serviços para integração HL7 FHIR. Por exemplo, exportação de Patient e Appointment em formato FHIR JSON para RNDs, conforme Guia de Implementação do Ministério da Saúde. Uso de APIs de terceiros (envio de SMS, certificados digitais).
- **Infraestrutura:** Hospedagem em nuvem ou servidor institucional. Exemplos de provedores: AWS, Azure ou serviços públicos (GovBR Cloud). Ambiente deve incluir SSL, backup automático, e escalabilidade.

Muitas interfaces construídas com frameworks modernos como o React falham em acessibilidade porque os componentes visuais perdem suas propriedades semânticas

nativas. Por exemplo, ao criar um botão estilizado usando uma tag `<div>`, um leitor de tela para cegos não reconhecerá aquele elemento como clicável.

Para solucionar esse problema técnico sem abrir mão da flexibilidade do Tailwind CSS, este projeto implementa os padrões WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications). Na prática, cada componente do fluxo de agendamento recebe atributos explícitos em tempo de compilação, como:

- **role="button"**: Define explicitamente a função do elemento para o sistema operacional.
- **aria-haspopup="listbox"**: Avisa ao leitor de tela que clicar naquele campo abrirá uma lista suspensa de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- **aria-live="polite"**: Informa dinamicamente ao usuário cego quando a lista de horários disponíveis sofrer uma atualização em segundo plano após uma filtragem, sem interromper bruscamente a leitura atual do sistema.

11 PROTÓTIPO DE INTERFACE

O desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade baseou-se nas melhores práticas de Interface Humano-Computador (IHC) e User Experience (UX) aplicadas à saúde pública. A premissa central de design foi a eliminação de ruídos visuais, o uso de áreas de clique generosas para usuários com tremores ou limitações motoras finas, e rótulos textuais semanticamente claros em todos os campos de formulário.

O sistema foi estruturado em módulos independentes que cobrem as jornadas principais dos atores do SUS:

- **Painel do Paciente (Dashboard)**: Apresenta uma visão consolidada dos próximos agendamentos e um histórico de consultas anteriores com tipografia ampliada.
- **Fluxo de Agendamento**: Telas limpas onde os botões de seleção de horários atuam como componentes nativos de rádio acessíveis via teclado.
- **Painel do Profissional/Gestor**: Permite a busca rápida de pacientes por nome ou CNS e a filtragem da agenda diária em formato de lista linear otimizada.

As escolhas estéticas foram validadas utilizando frameworks de UI consolidados, como o Tailwind CSS e o Bootstrap 5, que nativamente oferecem suporte a layouts fluidos e flexíveis (design responsivo) para computadores, tablets e smartphones.

As figuras abaixo apresentam o resultado visual do protótipo construído, evidenciando a aplicação prática dos conceitos de alto contraste e simplicidade de fluxos.

- **Tela Inicial e Identificação do Cidadão**: A Fig. 3 mostra a área central da tela que destaca um container isolado contendo o formulário de entrada. Este campo exige exclusivamente o número do CPF, Nome Completo, Data de Nascimento e Criação de Senha. Abaixo do campo, o botão de ação principal possui dimensões ampliadas, estendendo a área de clique para facilitar o acionamento por pessoas com

tremores essenciais ou limitações de precisão motora, em conformidade com a Lei de Fitts.

Fig. 3: Interface exibindo a entrada do Paciente com uma navegação simplificada, onde ele deverá fazer o seu cadastro na interface

- **Tela de Seleção e Agendamento Guiado**: Após a validação do acesso, o usuário é direcionado para a tela de marcação de consultas, mostrada na Fig. 4, cujo principal diferencial é a arquitetura baseada em um fluxo progressivo passo a passo. A estrutura visual mantém a consistência do cabeçalho global e do rodapé informativo, mas renova a região central com um componente indicador de progresso (barra de etapas).

Fig. 4: Interface exibindo a dashboard do Paciente com uma navegação simplificada.

- **Seleção de Especialidade**: A Fig. 5 mostra um menu de opções expandido que lista de forma clara os serviços disponíveis, utilizando fontes com espaçamento adequado e sem decorações complexas.



Fig. 5: Interface exibindo a lista das especialidades disponíveis em cards grandes, além das imagens do tipo que deseja escolher.

- **Localidade (UBS):** A Fig.6 mostra uma listagem linear que apresenta as Unidades Básicas de Saúde ordenadas por proximidade, evitando mapas dinâmicos complexos que costumam quebrar a navegação por teclado ou leitores de tela.

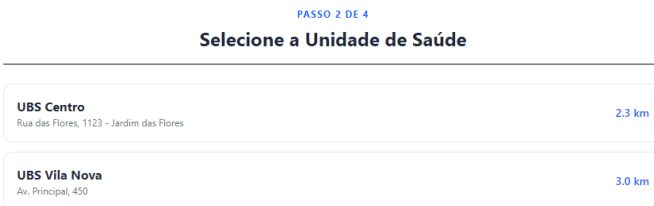


Fig. 6: Interface exibindo a lista das clínicas disponíveis em cards grandes, mostrando a distância da localização da saída até o destino

- **Grade de Horários:** A Fig.7 mostra uma matriz de botões de rádio (radio buttons) dispostos de forma vertical e espaçada, onde cada botão exibe de forma clara o dia da semana, a data e o horário disponível.

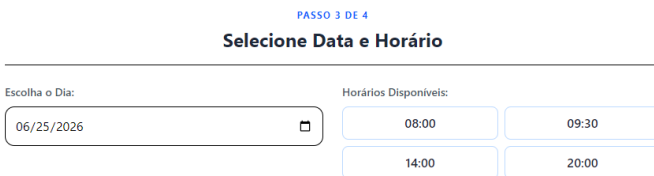


Fig. 7: Interface exibindo a lista linear de horários disponíveis formatada em cards grandes, facilitando o toque em telas de smartphones e a navegação simplificada via teclado.

- **Revisão da Consulta:** Na Fig. 8, a tela se organiza da seguinte forma, no meio da página se organiza, em formato de lista textual limpa (evitando tabelas complexas que prejudicam a ordem de leitura dos sintetizadores), o resumo completo da operação: nome do paciente, especialidade médica, profissional responsável, nome da UBS, endereço, data e horário da consulta. Na parte inferior da zona central, encontram-se dois botões com funções distintas e complementares. O botão cinza aciona a função de voltar a tela inicial. O botão verde, confirma o agendamento criado.



Fig. 8: Interface exibindo a revisão do agendamento antes da confirmação, com opções para voltar e corrigir algo.

- **Aviso de Confirmação:** Na Fig. 9, a interface exibe um banner verde de feedback positivo e abaixo um ícone de validação textualmente descrito, além de um botão azul que permite o usuário voltar para a tela inicial.

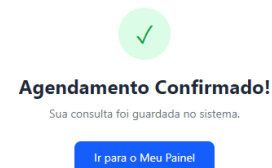


Fig. 9: Interface exibindo a Confirmação da Consulta.

12 METODOLOGIA

O presente trabalho utilizará a metodologia Design Science Research (DSR), voltada para a criação e avaliação de artefatos tecnológicos projetados para resolver problemas práticos e gerar contribuições científicas originais para a área de tecnologia. O artefato gerado será um protótipo de alta fidelidade de uma interface web estritamente focado no front-end acessível e responsivo para o agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde (APS).

A abordagem metodológica será executada em seis fases distintas, fundamentadas no ciclo DSR:

- **Identificação do Problema e Motivação:** Estudo das falhas de interação física e digital no agendamento na atenção primária do SUS, com revisão de literatura em portais científicos.
- **Definição dos Requisitos do Artefato:** Levantamento de Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) focados estritamente na experiência de front-end, utilizando dados simulados (mocks) e eliminando dependências de banco de dados e servidores ativos de produção.
- **Design e Desenvolvimento (Prototipagem):** Construção do protótipo de alta fidelidade utilizando o Figma.

- **Demonstração:** Uso simulado do protótipo em cenários reais de marcação de consulta sob fluxo assistido.
- **Avaliação:** Aferição da qualidade, usabilidade e acessibilidade do artefato por meio de métodos analíticos e empíricos.
- **Comunicação:** Redação final do TCC com detalhamento da arquitetura da interface e diretrizes de design inclusivo recomendadas para sistemas públicos de saúde..

12.1 Detalhamento do Processo de Avaliação

A fase de avaliação do artefato será dividida em duas etapas complementares: a avaliação automatizada (analítica) e os testes de usabilidade com usuários (empírica).

12.1.1 Avaliação Automatizada de Acessibilidade

Para verificar a integridade semântica e a conformidade técnica com as diretrizes WCAG 2.1 (Nível AA) e eMAG, o código do front-end será submetido a auditorias contínuas utilizando as ferramentas Axe-Core e Google Lighthouse diretamente no ambiente de desenvolvimento do navegador. Pretende-se alcançar uma pontuação de acessibilidade no Lighthouse superior a 95/100.

Para medir a eficácia e o real impacto inclusivo da interface proposta, o artefato é submetido a um modelo duplo de avaliação: auditoria algorítmica automatizada e avaliação heurística de interface baseada nas diretrizes de Shneiderman (2016).

12.1.2 Testes de Usabilidade e Aplicação do Questionário SUS

Os testes empíricos serão realizados por meio de sessões de simulação de uso assistido, focando na execução de tarefas-chave na tela de agendamento de consultas.

- **Participantes:** Pretende-se recrutar uma amostra inicial de 5 a 10 participantes voluntários, buscando abranger perfis com diferentes níveis de letramento digital e faixas etárias. Para mitigar os riscos de recrutamento, os testes serão complementados por simulações especializadas guiadas por softwares emuladores (como o leitor de telas NVDA portátil).
- **Coleta de Dados e Métricas:** Durante a sessão, serão computadas métricas de desempenho como a taxa de sucesso na conclusão das tarefas (ex: conseguir finalizar um agendamento) e o tempo médio para completá-las.
- **Aplicação do Questionário SUS:** Imediatamente após a conclusão das tarefas, será realizada a aplicação do questionário System Usability Scale (SUS) aos participantes. O SUS é uma escala psicométrica composta por 10 afirmações que alternam entre reações positivas e negativas, respondidas por meio de uma escala Likert de 5 pontos (que varia de "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente"). O objetivo é quantificar a percepção subjetiva de usabilidade da interface, tendo como meta obter uma média de aprovação superior a 80 pontos (classificada como Usabilidade Excelente).

Para trabalhos futuros e validação final deste TCC, propõe-se a aplicação da escala SUS (System Usability Scale), um questionário robusto e validado mundialmente pela norma ISO 9241-11. O teste consistirá em submeter uma amostra diversificada de cidadãos a três tarefas principais dentro do protótipo:

- 1) Autenticar-se usando um número simulado de CPF.
- 2) Localizar uma consulta de clínica geral na UBS mais próxima.
- 3) Confirmar o agendamento e salvar o comprovante acessível.

A pontuação final do SUS é calculada através de uma equação ponderada que transforma as respostas de 1 a 5 (Escala Likert) em uma nota global de 0 a 100. O artefato proposto nesta pesquisa estabelece como meta de validação uma pontuação mínima de 80 pontos, o que categoriza a interface na faixa de excelência (Excellent/Agradeable), garantindo que ela está apta para implementação no cenário real da saúde pública.

13 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO E STACK TECNOLÓGICA

A seleção da stack de desenvolvimento obedeceu a critérios rigorosos de conformidade técnica com os padrões W3C, performance de renderização no navegador e manutenibilidade do código.

O núcleo da aplicação baseia-se no React.js (v18+), o qual, conforme apontado por Vaianic et al. (2021), destaca-se pela eficiência do algoritmo de Virtual DOM no gerenciamento de atualizações dinâmicas de interface. Para blindar os componentes contra falhas clássicas de marcação ARIA (frequentemente apontadas na literatura de acessibilidade governamental por Silva e Castro, 2023), adota-se a biblioteca React Aria da Adobe. Essa biblioteca fornece hooks não opinativos que implementam os padrões de comportamento e interatividade exigidos pelas normas WAI-ARIA do W3C, garantindo suporte nativo a comportamentos complexos, como calendários suspensos acessíveis por leitores de tela.

A estilização e a garantia de responsividade fluida utilizam o Tailwind CSS. O Tailwind permite a criação de layouts baseados em utilitários diretamente no escopo do HTML, otimizando o carregamento da página por eliminar arquivos CSS redundantes. Essa otimização é crucial para cumprir o requisito de tempo de renderização inferior a 2 segundos em conexões móveis simuladas. Além disso, a biblioteca facilita o gerenciamento de temas, permitindo que a interface herde as preferências do sistema operacional do usuário para modos claro e escuro de forma automatizada.

Finalmente, a validação contínua da qualidade do artefato durante a codificação é garantida pela integração da biblioteca Axe-Core acoplada ao Google Lighthouse. Essa ferramenta automatizada executa auditorias estáticas no DOM em tempo de desenvolvimento, alertando o programador sobre eventuais falhas de contraste ou ausência de textos alternativos (alt) em botões e imagens antes mesmo da fase de testes empíricos com usuários.

14 RISCOS E MITIGAÇÃO

- **Baixo engajamento ou recrutamento de usuários com restrições motoras/visuais reais para testes.** Realizar o recrutamento de forma voluntária em parcerias com grupos locais de apoio ou focar os testes em simulações especializadas guiadas por softwares emuladores (como leitores NVDA portáteis) operados por indivíduos representativos de diferentes faixas etárias.
- **Escopo tornar-se excessivo diante de complexidade de frameworks.** Monitorar o desenvolvimento como MVP (Mínimo Produto Viável), mantendo foco exclusivo na usabilidade e integridade semântica da tela de agendamento de consultas.

Cada risco será documentado em registro específico, com plano de ação e responsável designado. A mitigação envolve abordagens iterativas, comunicação frequente com a equipe e flexibilidade no planejamento.

15 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o desenvolvimento deste projeto, pretende-se comprovar empiricamente que a aplicação estruturada de diretrizes de acessibilidade e UX no front-end melhora sensivelmente os scores de usabilidade em comparação aos portais tradicionais do SUS descritos na literatura. CA partir do protótipo de alta fidelidade que será desenvolvido, objetiva-se alcançar as seguintes metas de validação:

- **Nota de Acessibilidade:** Obtenção de um score superior a 95/100 nas auditorias automatizadas do Google Lighthouse.
- **Média de Aprovação Subjectiva:** Alcance de uma média superior a 80 pontos no questionário System Usability Scale (SUS), o que classificará o artefato com uma usabilidade excelente.
- **Contribuição Técnica:** Estruturação de uma biblioteca conceitual de componentes reutilizáveis e documentados de design inclusivo, passíveis de aplicação futura em outros cenários de tecnologia para o SUS.

16 CONCLUSÃO

Este projeto sistematizou a justificativa e os requisitos necessários para a concepção de uma interface web em saúde compatível com o contexto do SUS. Constatou-se que as metas propostas alinham-se diretamente às iniciativas nacionais de transformação digital e às exigências legais vigentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A revisão bibliográfica inicial reforçou a urgência em tratar a usabilidade e a acessibilidade como pilares fundamentais na saúde pública para evitar a exclusão digital de cidadãos vulneráveis. Os requisitos identificados e a arquitetura sugerida — focada estritamente no ecossistema de front-end responsivo com React.js, Tailwind CSS e conformidade com as diretrizes WCAG — demonstraram-se viáveis para a criação de um MVP de interface funcional e inclusivo. Como limitações declaradas deste estudo, ressalta-se que o escopo delimitado restringe-se estritamente à camada de interface (front-end) e à simulação de dados baseada em objetos mockados, não

prevendo o desenvolvimento de um back-end ativo ou a persistência em bancos de dados reais de produção nesta etapa.

Os próximos passos concretos contemplam: O desenvolvimento completo do MVP da interface de agendamento focado na integridade semântica das telas; A modelagem estrutural dos dados em formato JSON simulando estritamente os recursos de pacientes e agendamentos no padrão HL7/FHIR; A condução das auditorias de acessibilidade WCAG através de ferramentas automatizadas; A execução dos testes de usabilidade práticos com a amostragem de usuários proposta e a consequente aplicação do questionário SUS para validação científica do artefato.

Por fim, recomenda-se que a implementação definitiva use tecnologias de backend escaláveis escolhidas conforme o contexto local, mantendo flexibilidade para ajustes futuros. Futuras pesquisas podem explorar funcionalidades adicionais (como suporte offline ou integração com aplicativos móveis) e validar o sistema com diferentes populações. Este projeto demonstrou a viabilidade de uma interface web para unidades de saúde no Brasil e abriu caminhos para seu desenvolvimento completo, sempre em conformidade com as exigências legais e regulatórias vigentes.

Referências

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SUS Digital: Diretrizes para a transformação tecnológica da saúde pública**. Secretaria de Informação e Saúde Digital, Brasília, DF, 2024.

CAVOUKIAN, A. **Privacy by Design: The 7 Foundational Principles**. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009.

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

ISO. **ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts**. Genebra: International Organization for Standardization, 2018.

KREPS, G. L. Neuhauser, L. Artificial Intelligence, Human-Computer Interaction, and Health Communication. **Journal of Computer-Mediated Communication**, v. 18, n. 3, p. 250-264, 2013.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1993.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

ROCHA, G. S. et al. Barreiras de Usabilidade no Sistema e-SUS APS sob a Ótica de Profissionais da Atenção Primária. **Revista Brasileira de Informática em Saúde**, v. 18, n. 2, p. 112-121, 2022.

SILVA, J. M.; CASTRO, A. M. Avaliação Crítica da Acessibilidade de Portais Governamentais Estaduais via

Validação eMAG. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação (RESI)**, v. 22, n. 1, p. 89-104, 2023.

SOUSA, M. L. G. et al. Acessibilidade de Aplicativos de Saúde Pública no Brasil: **Um Estudo com o Conecte SUS. Revista de Saúde Digital e Tecnologias**, v. 6, n. 3, p. 231-245, 2021.

VAIANIC, M. et al. Comparative Analysis of Modern Web Frameworks: React, Angular, and Vue. In: **International Conference on Computer Systems and Technologies**, p. 115-122, 2021.

VAIANIC, M. et al. Comparative Analysis of Modern Web Frameworks: React, Angular, and Vue. In: **International Conference on Computer Systems and Technologies**, p. 115-122, 2021.

SILVA, J. M.; CASTRO, A. M. Avaliação Crítica da Acessibilidade de Portais Governamentais Estaduais via Validação eMAG. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação (RESI)**, v. 22, n. 1, p. 89-104, 2023.

ALKMIM, M. B. et al. Transformação Digital e a Saúde Digital no Brasil: Oportunidades e Desafios do SUS. **Revista Brasileira de Informática em Saúde**, v. 14, n. 2, p. 45-58, 2020.

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos Práticos e Aplicados**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Diego: Academic Press, 1993.

SHNEIDERMAN, B. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.

BROOKE, J. SUS: A 'quick and dirty' usability scale. **Usability Evaluation in Industry**, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.

FITTS, P. M. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. **Journal of Experimental Psychology**, v. 47, n. 6, p. 381-391, 1954.

HICK, W. E. On the rate of gain of information. **Quarterly Journal of Experimental Psychology**, v. 4, n. 1, p. 11-26, 1952.

ISO. ISO 9241-11: **Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts**. Genebra: International Organization for Standardization, 2018.